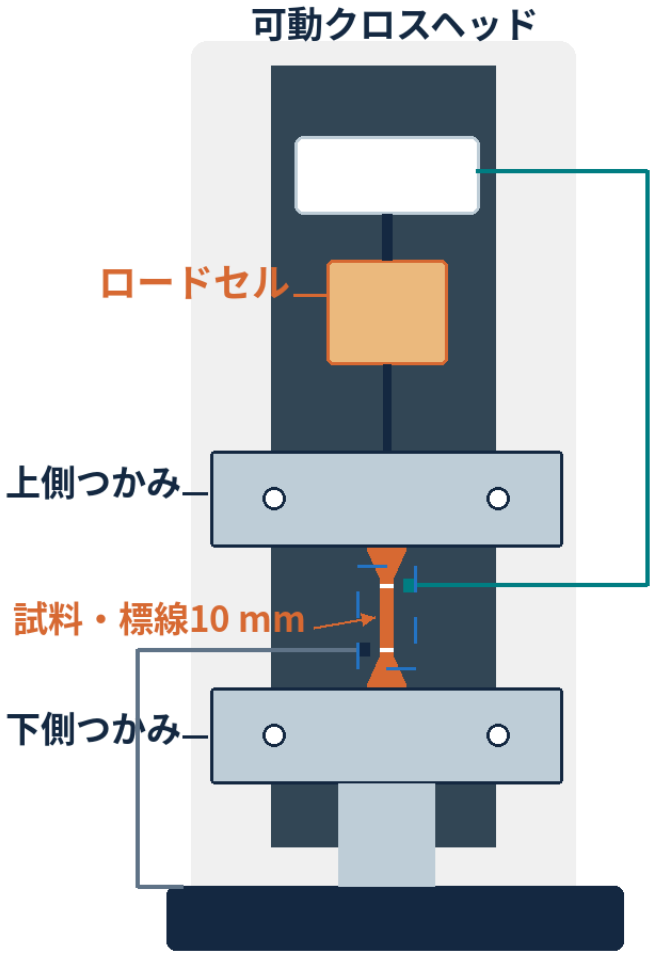
基本構成：正面のスマホ＋可動・固定の2つの目印

カメラのレンズ中心を試料中央の高さへ合わせ、試料の幅2 mmの面を正面から撮影する。



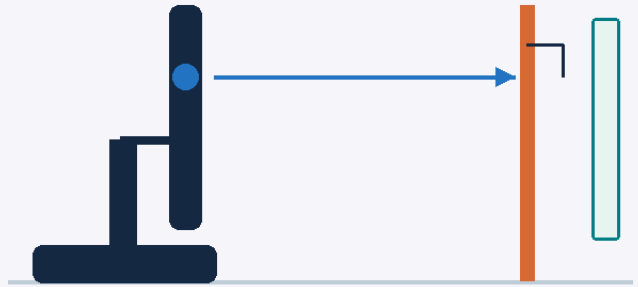
可動目印：ロードセル上流の
クロスヘッド側から支持

軽い支持アームを外側へ回し、
目印だけを試料の横へ入れる

固定目印：固定台側から支持
試料・可動部とは独立させる

側面から見た撮影配置

背面は拡散板や明るい背景
標線には斜めから柔らかい照明



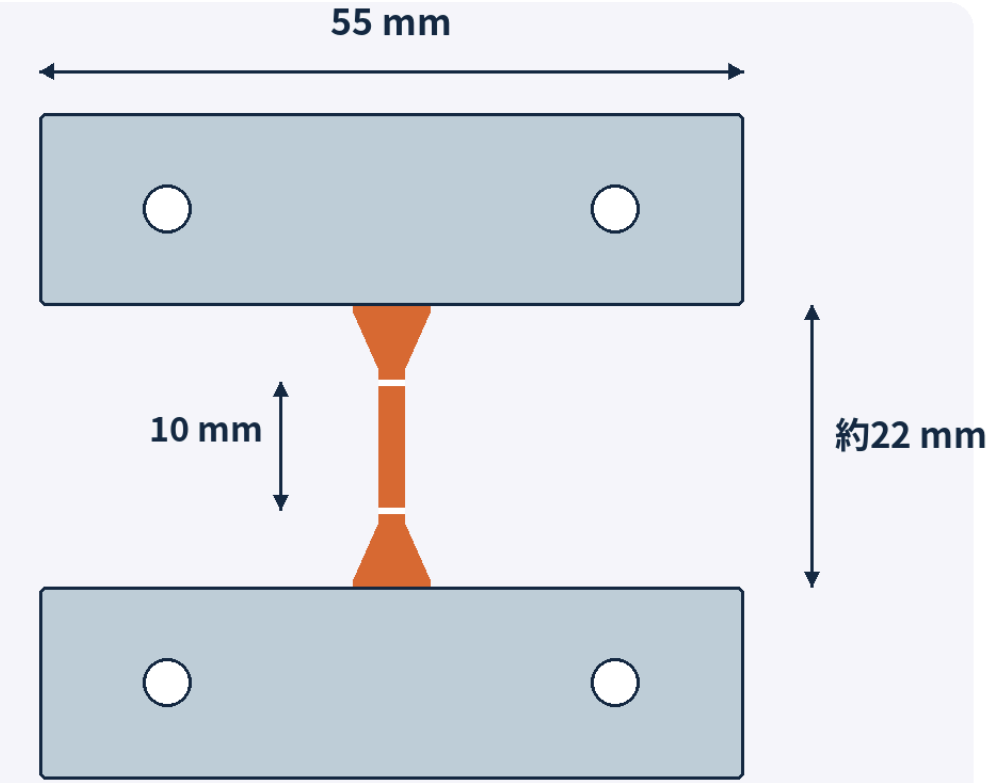
独立スタンド・前後微動
レンズの高さ＝試料中央

距離はピントと視野で決める

スタンド台座は試験機の脇へ置き、アームを正面へ。操作パネル・非常停止ボタンへのアクセスを残す。

つかみ方：端部だけを保持し、標線間を露出させる

STEPで確認：押さえ板55 × 15 × 4.42 mm、穴径6.3 mm、穴中心間35 mm。本体側も同じ穴ピッチ。



公称長さ35 mmの試料：つかみ長は各6.5 mmの例

端部の挿入長

まず各6〜7 mm程度を目安に調整

中央の露出長

約21〜23 mmを確保する案

撮影する範囲

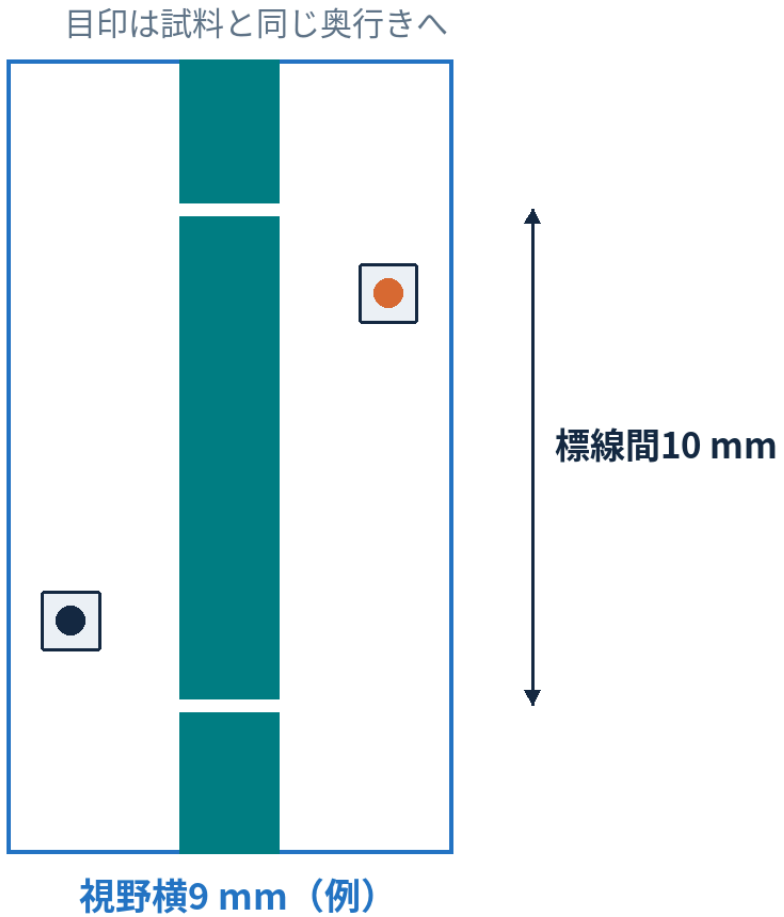
標線間10 mm＋上下の余白

15 mmのつかみ面へ全長を入れると、
35 mm試料では露出が5 mmしか残らない。

試料の実寸に合わせて開口を調整。平行部・標線を隠さず、片締め・すべり・荷重軸のずれを予備試験で確認。

スマホの視野：標線10 mmと小さい同期目印を同時に入れる

最初は縦16 × 横9 mm程度を仮の視野にし、実画像のピント・画素数・測定ばらつきから調整する。

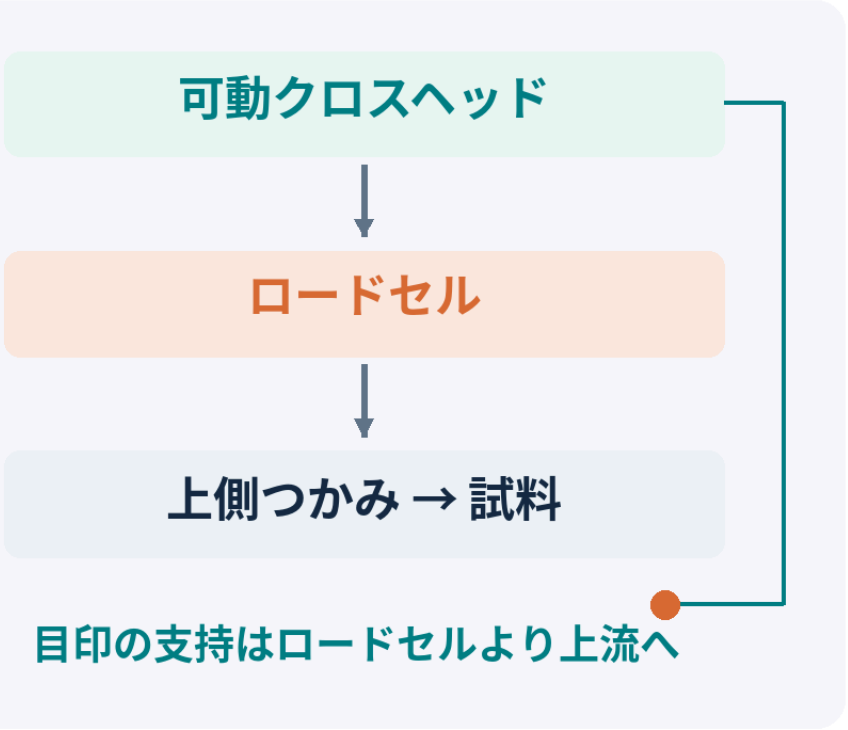


- **白い標線：縦ひずみ**
  2本の中心位置から L(t) を測る
- **試料の左右輪郭：横ひずみ**
  同じ材料位置の幅 w(t) を測る
- **可動目印：CSVとの時刻合わせ**
  クロスヘッド側の動きを画像で読む
- **固定目印：画像の位置ずれ確認**
  カメラの微小な動きも確認する

4K縦3840 px・視野16 mmの仮定：幅2 mmは480 px。縦ひずみ1%・ν=0.5なら幅の縮みは約2.4 px。

同期用治具：共通の動きを撮るための軽い目印ホルダ

大きな同期装置より、クロスヘッドの動きを小さい視野へ運ぶ目印が有用。実機の固定部寸法は要確認。



1. 移動量ゼロと動画の静止位置を対応させる
2. 動画の可動目印をmmへ換算する
3. 同じ移動量になるよう時刻を合わせる
4. 全区間の一致と残差を確認する

比較する量は「試験機の移動量」同士。試料の伸びを機械の移動へ無理に一致させない。

LEDを動画に写すだけではCSVに点灯時刻が残らない。共通トリガを使う場合は、実機側の入力・記録仕様を確認。

初回は、無負荷の動作確認 → 小ひずみ予備試験で判定する

写真とSTEPで確定できる寸法と、実物で決める項目を分ける。設定値は記録し、解析精度を実測する。

1 つかみの向き・開口を調整

両面がカメラへ向き、標線間10 mmが露出する。

2 スマホ・背景・照明を固定

レンズ中心を試料中央へ。ピントと倍率を固定する。

3 2つの目印を設置して無負荷移動

試料へ触れず、可動目印とCSVの変位が一致するか確認。

4 小ひずみ試験を実施

標線・幅・時刻対応・滑りを確認してから本試験へ。

確認が必要な実物寸法・仕様

- クロスヘッド側の固定箇所
- 試料面から機械柱までの空間
- 使用レンズの最短撮影距離
- 動画での実効画素数

写真のロードセル表示は
500 Nに見えるため要確認。
小荷重域の精度は校正範囲で確認。

本案は装置構成の設計資料。取付寸法・干渉・撮影精度・荷重精度は実機での検証が必要。